

①

الفصل الثاني : بعض التوزيعات الاحتمالية المتصلة

توزيع بواسون

المسكن (٣)

إذا كان متوسط عدد الكوارث المروية عند إحدى سيارات المرور هو (3,25) حدث خلال الأسبوع

المطلوب :

- ① دالة الكثافة الاحتمالية للتوزيع الاحتمالي الخاص بعدد الكوارث المروية خلال الأسبوع
- ② تحديد نوع التواء دونه للتفصيل يائياً مع التعليق على النتائج
- ③ ماحو احتمال وجود (3) حوادث مروية خلال الأسبوع
- ④ ماحو احتمال وجود (2) حوادث مروية فأكثر خلال الأسبوع
- ⑤ ماحو احتمال أن تقل عدد الكوارث المروية عن طريقتهم خلال الأسبوع
- ⑥ ماحو احتمال أن يتراوح عدد الكوارث المروية من (5, 3) حوادث خلال الأسبوع
- ⑦ إيجاد معامل الاختلاف للمعيارى لعدد الكوارث المروية خلال الأسبوع

الاستجابة

① دالة والكفاءة الاحتمالية للتوزيع الاحتمالي

نلاحظ أن متوسط عدد الكوارث مرتبط بوفرة الزئبق (توزيع $3,25$) $\lambda =$

$$\therefore P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-3,25} \cdot 3,25^x}{x!}$$

⑤ کتب نوع الاولاء دونہ البقیل ^{یائاً} مع التعلیف مای السابج

∴ التوزيع الكمي للمنتج هو (بولسون)

∴ لا تلووا، دائماً يكون ناصية المميز

المسئوب
لشخصية الكمال معبرة جداً ببكرايحي (n)
 $p < 0.5$

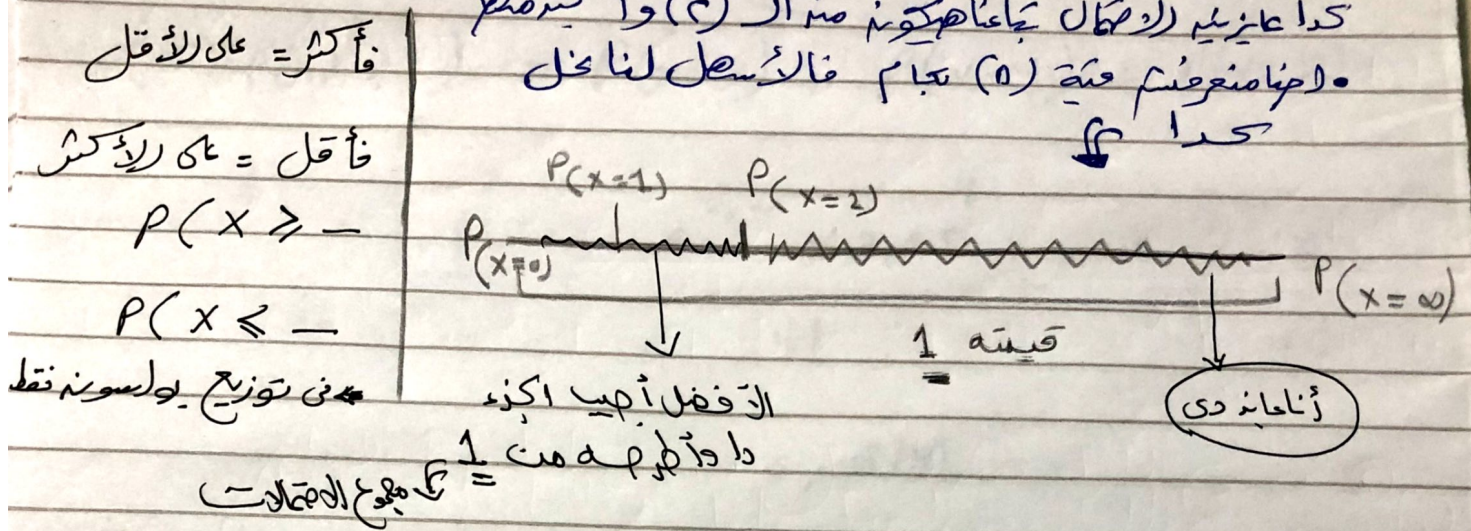
٣) ما هو الصّحاح و هو (3) موادّ مبرورة خلال الأسبوع

$$\therefore P(X=3) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} \quad \boxed{X=3} = \frac{e^{-3,25} \times 3,25^3}{3!}$$

$$= 0,2218$$

④ ما هو احتمال وجود (2) حوادث مرور في فاكتر خلال الأسبوع

كما عايناهم الاحتمال بناءً على كونهم من (c) وأكبر من
 • (ع) ما نعرفه من قيمة (0) بناءً على الأسبوع لناحل
 كذا



$$P(x) = 1 - [P(x=\infty) + P(x=1)]$$

$$1 - \left[\frac{e^{-3,25} \times 3,25^0}{0!} + \frac{e^{-3,25} \times 3,25^1}{1!} \right]$$

$$= 0,8352$$

⑤ ما هو احتمال زينة نقل عدد الكوادر (المرورية) عن طريق خلال الأسبوع
 بعد نقل من طريق (c)

$$P(x < 2) = P(x=0) + P(x=1)$$

$$\left[\frac{e^{-3,25} \times 3,25^0}{0!} + \frac{e^{-3,25} \times 3,25^1}{1!} \right] = 0,1648$$

(٤)

٦) ما هو احتمال أن تزيد أرباح عدد الكوادر (المرددة) ستة (6) هورات خلال الأسبوع

$$(5 \leq P(x) \leq 7) = P(x=3) + P(x=4) + P(x=5)$$

$$= \frac{e^{-3,25} \times 3,25^3}{3!} + \frac{e^{-3,25} \times 3,25^4}{4!} + \frac{e^{-3,25} \times 3,25^5}{5!}$$

$$= 0,5191$$

٧) أيجاد معامل الارتباط بين اختيارى لعدد الكوادر (المرددة) خلال الأسبوع

$$\mu = \lambda = 3,25 \quad \text{المتوسط}$$

$$\sigma^2 = \lambda = 3,25 \quad \text{المتباينة}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{3,25} \quad \text{الانحراف المعياري}$$

$$C.V = \frac{\sigma}{\mu} \times 100 = \frac{\sqrt{3,25}}{3,25} \times 100$$

$$= 55,46 \%$$